

# MATRIZ DE REQUISITOS & KPIs (FINAL)

## Dados Abertos de Votação do TSE — Tribunal Superior Eleitoral

Innovation Lab: Applied BI · Relational Database Programming (T-SQL) · Business Intelligence | Semestre 2026.2

### Instruções

Preencham esta matriz em grupo, a partir do escopo regional do TSE definido no Kickoff. É a entrega prevista para a Semana 3 e marca o início de um documento que será avaliado em conjunto por Business Intelligence e Innovation Lab Applied BI.

**Critério de aceite:** no mínimo 8 KPIs essenciais e 10 perguntas estratégicas de negócio, claramente ligadas a decisões.

## 1 Identificação

**Nome da equipe:** Start Phoenix Consultoria

**Definição do Cliente:** Equipe de Inteligência de Campanha da Deputada Estadual Ana Carolina Serra do PSDB-SP que vai disputar a reeleição de 2026

**Escopo regional do TSE (conforme Kickoff):** Estado de São Paulo - Eleições de 2022

## 2 Perguntas Estratégicas de Negócio

Mínimo de 5 perguntas. Cada uma deve ser específica, mensurável e ligada a uma decisão real.

| Nº | Pergunta de negócio estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decisão que ela apoia                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Quais locais de votação (NM_LOCAL_VOTACAO) nos redutos históricos do candidato registraram a maior queda de Market Share?<br><br>A baseline histórica é a votação total do PSDB em SP de 2018. Nesse caso, compararemos a votação total do PSDB em SP de 2018 e de 2022, visando apresentar ao cliente uma comparação do cenário completo de seu partido, não só de sua candidatura passada. | Enviar equipes de auditoria política e lideranças locais para entender o motivo da perda de votos naquela comunidade.       |
| 2  | Em quais municípios e colégios eleitorais o candidato manteve dominância superior a 25% dos votos válidos do cargo?<br><br>O corte de 25% será aplicado individualmente por local de votação.                                                                                                                                                                                                | Blindar esses locais prioritários com presença física constante para evitar invasões da concorrência no pleito seguinte.    |
| 3  | Quais Zonas Eleitorais do interior apresentam a menor diferença percentual de votos entre o nosso candidato e o concorrente líder (Swing Zones)?<br><br>O "concorrente líder" é definido como o 1º colocado geral da zona eleitoral.                                                                                                                                                         | Direcionar recursos de reta final de campanha e carreatas para locais onde uma pequena virada garante a liderança regional. |
| 4  | Nos locais de votação onde o candidato perdeu espaço, o eleitor migrou para votos em outros candidatos (nominais) ou para votos de legenda partidária?<br><br>A análise avaliará o crescimento ou encolhimento ou encolhimento do saldo de votos (nominais e de legenda) por Local de Votação entre os pleitos, e não o rastreamento individual do eleitor.                                  | Definir se a propaganda deve atacar a imagem do candidato adversário ou a marca do partido rival.                           |
| 5  | Quais locais de votação concentram o maior volume absoluto de eleitores nos municípios classificados como redutos vulneráveis?<br><br>Os municípios vulneráveis são aqueles com histórico relevante da base em 2018 que sofreram maior queda de Market Share em 2022.                                                                                                                        | Posicionar estrategicamente os militantes de boca de urna legalizada nos maiores polos de votação do município.             |

| Nº | Pergunta de negócio estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                               | Decisão que ela apoia                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Qual é a taxa de abstenção de eleitores registrados nas seções que compõem os principais colégios eleitorais fiéis ao candidato?<br><br>O percentual de votação que define um colégio eleitoral como "fiel" é acima de 20% dos votos válidos do cargo em 2022.                                                | Criar campanhas de mobilização e transporte no dia do pleito para garantir que o eleitor fiel não deixe de votar.      |
| 7  | Qual é o grau de dependência da votação total do partido no município em relação à votação individual do nosso candidato?<br><br>A dependência será calculada sobre a soma total da Federação PSDB/Cidadania, visto que em 2022 o PSDB e Cidadania disputaram formalmente unidos em uma Federação Partidária. | Negociar maior fatia do tempo de rádio/TV e do Fundo Eleitoral com o diretório estadual da sigla.                      |
| 8  | Qual é o perfil demográfico (faixa etária e escolaridade) predominante nos locais de votação onde o candidato teve seu pior desempenho?<br><br>A campanha utilizará a média sociodemográfica do colégio eleitoral como <i>proxy</i> da comunidade.                                                            | Redefinir as pautas de propostas e a linguagem da comunicação digital para dialogar com essa fatia demográfica.        |
| 9  | Em quais locais de votação houve aumento significativo de votos nulos e brancos para Deputado Estadual dentro do nosso reduto?<br><br>A taxa de variação crescimento > 3 p.p (pontos percentuais) de votos nulos/brancos irá disparar o gatilho de ação da equipe de rua.                                     | Realizar panfletagem pedagógica sobre a importância do voto proporcional e como digitar o número do candidato na urna. |
| 10 | Como se distribui a concorrência direta de outros candidatos da própria coligação/federação nos colégios eleitorais do deputado?<br><br>O monitoramento cobrirá apenas os candidatos concorrentes diretos com base no Grande ABC e Região Metropolitana.                                                      | Identificar áreas de "canibalização interna" e pactuar divisões de território com colegas do mesmo partido.            |

### 3 Catálogo de KPIs

Mínimo de 3 KPIs. Para cada um, indiquem a fórmula/definição e a quais perguntas acima ele responde (use os números das perguntas da seção 2).

| Nº | KPI                                                                                                                                                                                                                       | Definição / Fórmula                                                                                                                                                                                                                                        | Pergunta relacionada |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Variação Histórica do Market Share Partidário (VHMS)<br><br><b>BASES</b><br>votacao_secao_2018_SP<br>votacao_secao_2022_SP<br><br><b>CAMPOS</b><br>QT_VOTOS, CD_MUNICIPIO,<br>NR_ZONA,<br>NM_LOCAL_VOTACAO,<br>SG_PARTIDO | $\Delta MS_{\text{Partidário (p.p.)}} = MS_{\text{Federação, 2022 (Local)}} - MS_{\text{PSDB, 2018 (Local)}}$ $\text{Onde } MS_{\text{Local}} = \left( \frac{\text{Votos do Partido no Local}}{\text{Votos Válidos do Cargo no Local}} \right) \times 100$ | 1                    |
| 2  | Taxa de Dominância por Local (TDL%)<br><br><b>BASES</b><br>votacao_secao_2022_SP<br><br><b>CAMPOS</b>                                                                                                                     | $\left( \frac{\text{Votos Nominiais do Candidato no Local}}{\text{Votos Válidos do Cargo para Deputado Estadual no Local}} \right) \times 100$                                                                                                             | 2                    |

| Nº | KPI                                                                                                                                                                                                                | Definição / Fórmula                                                                                                                                                                                                                                          | Pergunta relacionada |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | QT_VOTOS, NR_VOTAVEL,<br>CD_CARGO,<br>NM_LOCAL_VOTACAO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 3  | Margem de Disputa da Zona (MDZ p.p.)<br><br><b>BASES</b><br>votacao_secao_2022_SP<br><br><b>CAMPOS</b><br>QT_VOTOS, NR_ZONA,<br>NR_VOTAVEL, CD_CARGO                                                               | $\left( \frac{\text{Votos do Nosso Candidato na Zona} - \text{Votos do 1º Colocado Geral na Zona}}{\text{Total de Votos Válidos do Cargo na Zona}} \right) \times 100$                                                                                       | 3                    |
| 4  | Razão de Migração por Legenda Rival (RML%)<br><br><b>BASES</b><br>votacao_secao_2022_SP<br><br><b>CAMPOS</b><br>QT_VOTOS,<br>CD_TIPO_VOTAVEL onde<br>código 2 = Legenda,<br>SG_PARTIDO,<br>NM_LOCAL_VOTACAO        | $\left( \frac{\text{Votos em Legenda do Partido Rival no Local}}{\text{Votos Totais do Partido Rival (Nominais + Legenda) no Local}} \right) \times 100$                                                                                                     | 4                    |
| 5  | Densidade de Eleitores no Local Vulnerável (DELV)<br>Índice de Vulnerabilidade do Município (IVM)<br><br><b>BASES</b><br>votacao_secao_2022_SP<br><br><b>CAMPOS</b><br>QT_APTOS, CD_MUNICIPIO,<br>NM_LOCAL_VOTACAO | <i>QT_APTOS no Local de Votação</i><br><i>(aplicado apenas nos municípios com IVM Vulnerável)</i><br><br>Onde $IVM_{\text{Município}} = \text{Verdadeiro se } MS_{\text{PSDB, 2018}} \geq 15\% \text{ e } \Delta MS_{\text{Município}} \leq -5 \text{ p.p.}$ | 5                    |
| 6  | Taxa de Abstenção na Base Fiel (TABF%)<br><br><b>BASES</b><br>votacao_secao_2022_SP<br><br><b>CAMPOS</b><br>QT_ABSTENCOES, QT_APTOS,<br>NM_LOCAL_VOTACAO                                                           | $\left( \frac{\text{QT\_ABSTENCOES no Local}}{\text{QT\_APTOS no Local}} \right) \times 100 \quad \text{para locais com } TDL \geq 20\%$                                                                                                                     | 6                    |
| 7  | Índice de Dependência da Federação (IDF%)<br><br><b>BASES</b><br>votacao_secao_2022_SP<br><br><b>CAMPOS</b><br>QT_VOTOS, CD_MUNICIPIO,<br>SG_PARTIDO, NR_VOTAVEL                                                   | $\left( \frac{\text{Votos Nominais da Candidata no Município}}{\text{Votos Totais (Nominais + Legenda) da Federação PSDB/Cidadania no Município}} \right)$                                                                                                   | 7                    |

| Nº | KPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Definição / Fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pergunta relacionada |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8  | <p>Perfil Demográfico Dominante do Local (PDL)</p> <p><b>BASES</b><br/>perfil_eleitorado_2022</p> <p><b>CAMPOS</b><br/>CD_MUNICIPIO, NR_ZONA, NR_SECAO, DS_FAIXA_ETARIA, DS_GRAU_INSTRUCAO, QT_ELEITORES_PERFIL</p>                                                                                       | <p>Moda da Faixa Etária e Nível de Escolaridade nos locais onde <math>TDL \leq 1^\circ</math> Quartil do Candidato</p> <p>A métrica retorna a combinação modal de DS_FAIXA_ETARIA e DS_GRAU_INSTRUCAO que concentra o maior volume absoluto de eleitores naquele colégio eleitoral.</p> | 8                    |
| 9  | <p>Varição de Votos Alienados no Reduto (<math>\Delta IAR</math> p.p.)</p> <p><b>BASES</b><br/>votacao_secao_2018_SP<br/>votacao_secao_2022_SP</p> <p><b>CAMPOS</b><br/>QT_VOTOS_BRANCOS, QT_VOTOS_NULOS, QT_VOTOS, NM_LOCAL_VOTACAO</p>                                                                  | <p><math>IAR_{2022,Local} - IAR_{2018,Local}</math></p> <p>Onde <math>IAR_{Local} = \left( \frac{Votos\ Brancos + Votos\ Nulos}{Votos\ Totais\ do\ Cargo\ no\ Local} \right) \times 100</math></p> <p>O gatilho de ação aciona quando <math>\Delta IAR &gt; 3</math> p. p.</p>          | 9                    |
| 10 | <p>Índice de Canibalização Regional na Federação (ICF%)</p> <p><b>BASES</b><br/>votacao_secao_2022_SP</p> <p><b>CAMPOS</b><br/>QT_VOTOS, NR_VOTAVEL, SG_PARTIDO, CD_MUNICIPIO, NM_LOCAL_VOTACAO</p> <p>(Filtro de candidatos selecionados via lista geográfica do Grande ABC e Região Metropolitana.)</p> | <p><math>\left( \frac{Votos\ de\ Outros\ Candidatos\ da\ Federação\ no\ Grande\ ABC/RMSP\ no\ Local}{Votos\ Totais\ da\ Federação\ PSDB/Cidadania\ no\ Local} \right) \times 10</math></p>                                                                                              | 10                   |

## 4 Validação Cruzada

Preencham após o feedback dos colegas na apresentação do dia 19 de agosto de 2026.

Principal ajuste sugerido pelo grupo revisor: \_\_\_\_\_

Pergunta ou KPI que ainda precisa ser refinado: \_\_\_\_\_